

DE NIEUWE HOLLANDSE MEESTERS · BIJ HOOFDSTUK 14

De meesterproef voor vijf tools

LessonUp, Kahoot!, Snappet, ChatGPT en Padlet langs het MEESTER-model, en door de ogen van zeven keurmeesters

Dieter Möckelmann, Jan-Wolter Smit en Olaf de Groot

ZO WERKT HET

Jij bent de keurmeester

In het gilde liet een nieuwe meester een proefstuk keuren. In *De Nieuwe Hollandse Meesters* legt niet de leraar die proef af, maar de tool. In dit katern doen we dat voor vijf tools die op veel scholen in gebruik zijn of worden overwogen.

HET MEESTER-MODEL



M · Mijn klas. Welk probleem los je op, voor welke leerlingen, en wat kost het jou aan tijd?

E · Eigen hand. Wat wil je niet uitbesteden, van jou en van de leerling?

E · Effect. Wat weet je vóór je begint over het effect op leren, en waar komt dat vandaan?

S · Steiger. Wanneer werkt de leerling zonder?

T · Tegenpool. Welke vraag zou je tegenpool stellen?

E · Eerlijk. Werkt het voor elke leerling, en wat gebeurt er met de data?

R · Retour. Wat besluit je, wanneer evalueer je, en wat is je exit als het niet werkt?

Een keuring hoort bij een klas

De M vraagt welk probleem je oplost, voor welke leerlingen. Dezelfde tool kan in de ene klas door de keur komen en in de andere niet. Daarom staat bij elke tool een verzonnen maar realistische casus, met een eigen leraar, een

eigen meester en een eigen tegenpool. Lees de uitkomst als voorbeeld van het denkwerk, niet als oordeel over het product.

Duimen en besluiten

Bij elke letter steekt de keurmeester een duim op. ↑ akkoord betekent: hier zie ik geen probleem. → twijfel betekent: ik zie een risico, en dat gaat als stopregel mee de proef in. ↓ bezwaar betekent: hier komt de tool niet door de keur.

Geen bezwaar: **JA, MAAR KLEIN**. Een bezwaar bij de M: **BEWUST NIET**. Een bezwaar bij een andere letter: **NOG NIET**.

OVERZICHT

De keurtafel

Vijf tools, vijf klassen, zes toetsstenen en een besluit bij de R.

	M	E	E	S	T	E	R
LessonUp Geschiedenis, havo 3	↑	↑	→	↑	→	→	JA, MAAR KLEIN
Kahoot! Biologie, vmbo 2	↑	↑	→	→	→	→	JA, MAAR KLEIN
Snappet Rekenen, groep 6	↑	→	↑	→	→	→	JA, MAAR KLEIN
ChatGPT Wiskunde, vwo 4, thuis	↑	→	→	↓	→	↓	NOG NIET
Padlet Engels, mavo 3	↓	↑	→	↑	→	→	BEWUST NIET

Twee dingen vallen meteen op. Bijna overal staat bij de E van effect een duim opzij: onafhankelijk onderzoek naar precies deze tool is zeldzaam. En de enige tool die meteen sneuvelt, sneuvelt bij de M: niet omdat Padlet slecht is, maar omdat er geen vraag uit de klas onder lag.

KEURING 1 · GESCHIEDENIS, HAVO 3

LessonUp

JA, MAAR KLEIN

DE CASUS

Een leraar geschiedenis in havo 3. Meester: **De Verteller** (Jan Steen). Tegenpool: **De Onderzoeker** (Merian). Hij geeft vooral klassikaal les met beeld en bronnen, en weet aan het eind van de les niet wie het snapt.

M Mijn klas	Ik zie tijdens de uitleg niet welke leerlingen een bron verkeerd lezen; ik hoor alleen de drie die hun vinger opsteken. Tijd: de eerste lessen bouwen kost hem een paar avonden, daarna hergebruikt hij ze en past hij ze aan.	↑ akkoord
E Eigen hand	Het verhaal vertelt hij zelf, de tool toont alleen beeld en vragen. Laat hij een les met AI opzetten, dan herschrijft hij die in zijn eigen woorden. Van de leerling blijft het open antwoord bij een bron eigen werk.	↑ akkoord
E Effect	Er is geen onafhankelijk effectonderzoek naar LessonUp zelf bekend. Wel goed onderbouwd is het mechanisme erachter: alle leerlingen laten antwoorden en tijdens de les nagaan of ze het begrijpen (Rosenshine). Of het in zijn klas werkt, wordt het onderzoek van de proef.	→ twijfel
S Steiger	De tool helpt vooral de leraar, niet de leerling. Bij de toets analyseren leerlingen een bron op papier, zonder hints. Vraag aan zichzelf: kan ik deze les geven als het digibord uitvalt? Ja, de bronnen gaan ook geprint mee.	↑ akkoord

T Tegenpool	De Onderzoeker vraagt: wat meet een meerkeuzevraag eigenlijk? Weten ze na de les meer dan ervoor, of herkennen ze alleen het goede antwoord? Hij voegt per les één open vraag toe en vergelijkt begin en eind.	→ twijfel
E Eerlijk	Werkt in de browser op elk apparaat, maar twee leerlingen hebben vaak een lege laptop: die antwoorden samen met een buur. Data: waar staan de antwoorden van leerlingen, en is er een verwerkersovereenkomst met de school? Laten nakijken door de privacyfunctionaris.	→ twijfel

BIJ SLECHT WEER

Wifi weg: de bronnen en vragen liggen geprint in de la, en de klas antwoordt met wisbordjes. Een invaller kan de les openen via de gedeelde map van de sectie.

R · RETOUR

Besluit	Ja, maar klein: alleen havo 3B, zes weken, één hoofdstuk.
Toetsbare zin	Na zes weken kan twee derde van de klas zonder hulp bij een onbekende bron afzender, doel en betrouwbaarheid benoemen.
Stopregel	Minder dan de helft lukt dat, of het bouwen kost na week drie nog meer dan een uur per les.
Retour	Sectieoverleg vóór de kerstvakantie, met de collega die De Onderzoeker is.

KEURING 2 · BIOLOGIE, VMBO 2

Kahoot!

JA, MAAR KLEIN

DE CASUS

Een leraar biologie in vmbo 2. Meester: **De Volhouder** (Rachel Ruysch). Tegenpool: **De Eigenwijze** (Judith Leyster). Leerlingen vergeten begrippen van hoofdstuk naar hoofdstuk; herhalen voelt saai.

M Mijn klas	Mijn leerlingen kennen de begrippen van de cel twee weken na de les niet meer, en herhalen met het boek houdt niemand vol. Tijd: een quiz maken kost een kwartier, en er zijn veel kant-en-klare quizzen (eerst controleren).	↑ akkoord
E Eigen hand	Wat ze niet uitbesteedt: de bespreking van de fouten. Na elke vraag die de helft fout heeft, legt ze het zelf opnieuw uit. De quiz is het begin van het gesprek, niet het eind.	↑ akkoord
E Effect	Oefenen door jezelf te overhoren (retrieval practice) is een van de best onderbouwde leerstrategieën. Over Kahoot! zelf is er een literatuuroverzicht van Wang en Tahir (2020) met 93 studies: meestal positief op leren en sfeer, soms geen effect. Maar Wang is een van de bedenkers van Kahoot!, en veel studies zijn klein en zonder goede vergelijkingsgroep.	→ twijfel
S Steiger	De beloning zit in het spel en de punten. Werkt de leerling ook zonder? Afspraak: elke derde herhaling gaat op papier, zonder spel, en die telt ze als meting.	→ twijfel

T Tegenpool	De Eigenwijze vraagt: maken leerlingen hier iets wat van henzelf is? Nu klikken ze alleen op andermans vragen. Ze laat de klas voortaan per hoofdstuk zelf de quizvragen maken voor elkaar, en wie een goede vraag bedenkt, moet het begrip echt snappen.	→ twijfel
E Eerlijk	Telefoons zijn sinds 1 januari 2024 uit de klas, dus de klas speelt op de laptops van school; wie geen werkende laptop heeft, speelt in een tweetal. In een gewoon spel levert sneller antwoorden meer punten op, en dat benadeelt trage lezers en leerlingen met dyslexie. Ze kiest daarom de nauwkeurigheidsmodus (Accuracy), waarin alleen een goed antwoord telt, en zet de tijd per vraag ruim. Data: leerlingen spelen met een bijnaam, niet met hun volledige naam. Voorwaarden en verwerkersovereenkomst via de school laten checken.	→ twijfel

BIJ SLECHT WEER

Geen wifi of de laptopkar is niet opgeladen: dezelfde vragen als ABCD-kaartjes die leerlingen opsteken. Werkt ook voor een invaller.

R · RETOUR

Besluit	Ja, maar klein: één klas, één periode, in de nauwkeurigheidsmodus.
Toetsbare zin	Bij de papieren herhaling in week zes kent de klas gemiddeld 8 van de 10 begrippen; in de vorige periode waren dat er 5 (nulmeting).
Stopregel	Geen vooruitgang ten opzichte van 5, of de zwakste lezers scoren lager dan eerst.
Retour	Rapportvergadering, met de Eigenwijze uit de sectie.

KEURING 3 · REKENEN, GROEP 6

Snappet

JA, MAAR KLEIN

DE CASUS

Een leerkracht in groep 6. Meester: **De Kenner** (Rembrandt). Tegenpool: **De Puzzelaar** (M.C. Escher). De school overweegt een adaptief rekenplatform op tablets of laptops; de beslissing ligt deels bij de directie.

M Mijn klas	Het niveauverschil in rekenen loopt in mijn groep op tot drie jaar, en ik krijg het oefenen niet op maat voor alle 29 kinderen. Tijd: nakijken verdwijnt grotendeels, maar het dashboard lezen kost dagelijks tijd.	↑ akkoord
E Eigen hand	De instructie aan de instructietafel blijft van haar. En van de kinderen: uitrekenen op papier, tussenstappen opschrijven, uitleggen hoe je het deed. Een platform dat alleen het eindantwoord vraagt, neemt dat weg.	→ twijfel
E Effect	Er is een gerandomiseerd experiment op 79 scholen met 1808 leerlingen (Faber, Luyten en Visscher, 2017): een positief effect op rekenprestaties en motivatie in groep 5. Betaald door Kennisnet, niet door Snappet, dat alleen de logbestanden leverde. Voor wie gold het? Het effect was het grootst bij de sterkere rekenaars.	↑ akkoord
S Steiger	Bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem en in het dagelijks leven rekent een kind zonder directe feedback. Afspraak: één rekenles per week zonder scherm, met schriftelijke sommen en uitleg aan een maatje.	→ twijfel

T Tegenpool	De Puzzelaar vraagt: welke regel kiest de volgende opgave, en kan ik nagaan waarom? Ze vraagt de leverancier hoe het niveau wordt bepaald, en zoekt in het overzicht naar patronen: welke kinderen lopen allemaal vast op hetzelfde type som? Dat ziet ze niet als ze steeds naar het kind kijkt dat het hardst om hulp vraagt.	→ twijfel
E Eerlijk	Adaptief kan de kloof vergroten: sterke kinderen rennen door, zwakke blijven in de basis hangen. Data: het platform maakt een gedetailleerd leerprofiel per kind. Wie ziet dat, hoe lang blijft het bewaard, en wat zie je als ouder? Prijs na het eerste jaar: vraag het schriftelijk.	→ twijfel

BIJ SLECHT WEER

Apparaten leeg of het platform plat: de methode heeft een werkboek, dat ligt in de kast. Een invaller kan zonder inloggen de les uit het boek geven.

R · RETOUR

Besluit	Ja, maar klein: één groep, tot de middentoets van het leerlingvolgsysteem, niet meteen schoolbreed.
Toetsbare zin	Op de middentoets groeien ook de zeven zwakste rekenaars minstens even hard als in het jaar ervoor.
Stopregel	De zwakste rekenaars groeien minder dan in het jaar ervoor, of het schriftelijk rekenen gaat achteruit.
Retour	Na de middentoets, met de intern begeleider en de directie (de hoofdman).

KEURING 4 · WISKUNDE, VWO 4, THUIS

ChatGPT, gratis versie

NOG NIET

DE CASUS

Een leraar wiskunde in vwo 4. Meester: **De Puzzelaar** (M.C. Escher). Tegenpool: **De Kenner** (Rembrandt). Hij wil leerlingen thuis laten oefenen met een AI-chatbot als bijlesdocent.

M Mijn klas	Leerlingen lopen thuis vast bij het huiswerk en hebben niemand om het aan te vragen; ik kan niet 31 leerlingen 's avonds helpen. Tijd: weinig om in te richten, veel om goede afspraken te maken.	↑ akkoord
E Eigen hand	Het denkwerk moet bij de leerling blijven: zelf de aanpak kiezen, zelf rekenen. Een chatbot die op verzoek de hele uitwerking geeft, neemt precies dat over. Kan hij dat begrenzen? In de gratis versie niet.	→ twijfel
E Effect	Bastani en collega's (PNAS, 2025) volgden bijna duizend scholieren in Turkije. Met een gewone chatbot gingen ze tijdens het oefenen vooruit, maar op de toets zonder hulp scoorden ze 17 procent slechter dan leerlingen die nooit een chatbot hadden gehad. Een versie die alleen hints gaf, nam die schade grotendeels weg.	→ twijfel
S Steiger	Dit is de kern van het probleem: thuis is er geen moment waarop de hulp uitgaat, en hij ziet niet hoe de leerling hem gebruikt. Een steiger die nooit wordt afgebroken.	↓ bezwaar

T Tegenpool	De Kenner vraagt: welke leerling gaat dit gebruiken om het denken over te slaan? Hij noemt er meteen vijf. Juist zij hebben de oefening het hardst nodig.	→ twijfel
E Eerlijk	Leeftijd: de gebruiksvoorwaarden vragen tot 18 jaar toestemming van ouders. Data: leerlingen maken een persoonlijk account bij OpenAI, buiten de school om en zonder verwerkersovereenkomst met de school. Niet iedereen heeft de betaalde versie, dus ook de kwaliteit is ongelijk verdeeld.	↓ bezwaar

BIJ SLECHT WEER

Niet getest: de proef gaat niet door. Wel een vraag voor later: wat als de gratis versie morgen andere voorwaarden krijgt?

R · RETOUR

Besluit	Nog niet. De bezwaren zitten bij de S en de E van eerlijk, en die kunnen veranderen.
Wie zoekt wat uit	De ict-coördinator kijkt of er een AI-omgeving via de school is, met verwerkersovereenkomst en een instelling die alleen hints geeft. Hij zelf maakt een afspraak over wanneer de hulp uitgaat.
Opnieuw keuren	Begin volgende periode, met het antwoord van de ict-coördinator op tafel.

KEURING 5 · ENGELS, MAVO 3

Padlet

BEWUST NIET

DE CASUS

Een leraar Engels in mavo 3. Meester: **De Eigenwijze** (Judith Leyster). Tegenpool: **De Volhouder** (Rachel Ruysch). Een collega liet op een studiedag een mooi digitaal prikbord zien, en ze wil na de herfstvakantie ‘ook iets interactiefs’.

M Mijn klas	Ze probeert de zin te schrijven en komt niet verder dan: ik wil iets nieuws doen. Welk probleem in haar klas lost het op? Ze weet het niet. De demo was mooi, de vraag uit de klas ontbreekt.	↓ bezwaar
E Eigen hand	Neemt weinig over: leerlingen schrijven zelf hun bijdrage.	↑ akkoord
E Effect	Over Padlet zelf is weinig onderzoek met een vergelijkingsgroep. Effect hangt af van de opdracht, niet van het bord.	→ twijfel
S Steiger	Geen afhankelijkheid: dezelfde opdracht kan op een flap of de whiteboardmuur.	↑ akkoord
T Tegenpool	De Volhouder vraagt: wat doe je er over drie maanden nog mee? Dat is precies de vraag die ze zelf oversloeg.	→ twijfel
E Eerlijk	Anonieme berichten kunnen tot pesten leiden; de gratis versie is beperkt tot een paar borden. Te regelen, maar pas als er een reden is.	→ twijfel

BIJ SLECHT WEER

Niet nodig: de keuring stopt bij de M.

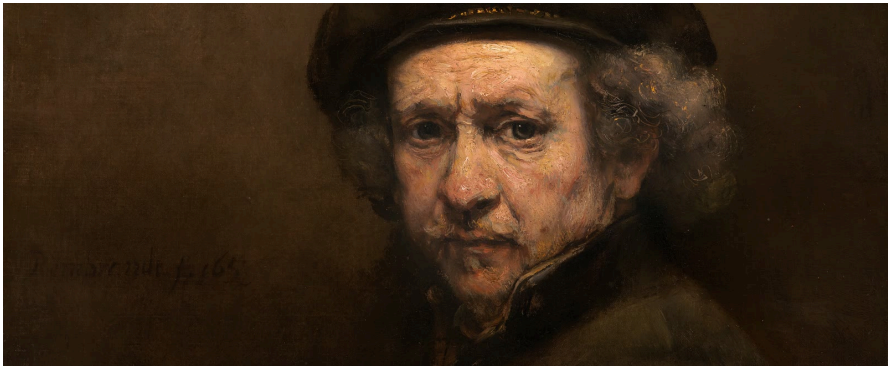
R · RETOUR

Besluit	Bewust niet. Wachten maakt een tool zonder vraag niet nuttiger.
Uitleg aan collega's	Mooi gereedschap, maar ik heb er nu geen klus voor.
Wanneer wel?	Met een echte vraag opnieuw keuren. Bijvoorbeeld: stille leerlingen durven in de klas niets te zeggen over hun leesboek. Dan kan dezelfde tool wel door de keur komen.

ZEVEN KEURMEESTERS

Dezelfde tools, zeven blikken

Aan een gildetafel zaten meerdere keurmeesters. Hier keurt elke meester de vijf tools, met de vraag uit zijn of haar eigen hoofdstuk. Waar de duimen verschillen, zit het gesprek dat een team moet voeren.



KEURMEESTER · DE KENNER

Rembrandt

Kijk eerst wie er voor je zit.

Wie zie ik hier beter, en wie zie ik niet meer?

LessonUp	Elke leerling antwoordt, en ik zie wie de bron verkeerd leest. Met een open vraag zie ik ook de tussenstap, niet alleen het resultaat.	↑ akkoord
Kahoot!	Ik zie wie het fout heeft, maar niet waarom. En het podium aan het eind laat alleen de bovenste drie zien.	→ twijfel
Snappet	Het dashboard maakt van een kind een kleur. Prima als begin van een vraag aan de instructietafel, niet als oordeel.	→ twijfel
ChatGPT	Het gesprek gebeurt thuis, tussen een leerling en een machine. Ik zie die leerling niet meer denken.	↓ bezwaar
Padlet	De stille leerlingen worden zichtbaar. Maar wat wil ik eigenlijk van ze zien?	→ twijfel



KEURMEESTER · DE PRECIEZE

Vermeer

Liever één ding goed dan tien half.

Wat laat ik weg als ik dit toevoeg?

LessonUp	Eén plek waar de hele les in past, dat bevalt. Maar de vele diasoorten verleiden tot te veel. Houd het bij beeld, bron en vraag.	→ twijfel
Kahoot!	Kleuren, muziek en een aftellende klok: veel prikkels per minuut. Rustiger kan: alleen goede antwoorden laten tellen, muziek zacht.	→ twijfel
Snappet	Eén ding goed: dagelijks rekenen oefenen, op één platform. Wel: beheersing kost weken, voor mij en voor de kinderen.	↑ akkoord
ChatGPT	Kan alles een beetje, en staat thuis open naast vijf andere tabbladen. Dat versnippert de aandacht.	↓ bezwaar
Padlet	Weer een app erbij, zonder dat duidelijk is wat hij vervangt.	↓ bezwaar



KEURMEESTER · DE VERTELLER

Jan Steen

Een les is een verhaal dat je samen vertelt.

Wie is er actief: de leerling of de tool?

LessonUp	Het verhaal blijft van mij. De tool zet de klas aan het werk tussen de hoofdstukken van dat verhaal. Valkuil: een kant-en-klare les van een ander.	↑ akkoord
Kahoot!	Het lokaal ontploft als de uitslag komt. Maar waar denken ze over na: over de stof, of over het podium?	→ twijfel
Snappet	Iedereen werkt stil op een scherm. Waar blijft het verhaal dat de groep samen vertelt?	→ twijfel
ChatGPT	Kan me een spannende inleiding geven, maar dan is het verhaal niet meer van mij. En thuis: wie doet daar het werk?	→ twijfel
Padlet	Een levendig begin van de les. Maar vertelt het bord iets wat we daarna samen bespreken?	→ twijfel



KEURMEESTER · DE EIGENWIJZE

Judith Leyster

Zet je naam eronder.

> **Van wie zijn het werk en de gegevens, en wat gebeurt ermee als we stoppen?**

LessonUp	Ik kan elke les naar mijn hand zetten. Maar kunnen leerlingen hun antwoorden meenemen, en wat gebeurt er met de gegevens als we stoppen?	→ twijfel
Kahoot!	Laat de leerlingen zelf de quiz maken voor elkaar. Dan is de tool van hen. Wel spelen met een bijnaam.	↑ akkoord
Snappet	Het algoritme kiest de volgorde: schilderen op nummer. Kan ik de leerdoelen zelf kiezen?	→ twijfel
ChatGPT	Wat leerlingen intypen staat op een persoonlijk account bij OpenAI, en de school weet het niet.	↓ bezwaar
Padlet	Leerlingen maken iets wat van henzelf is. Wel nagaan of ze hun bord kunnen bewaren.	↑ akkoord



KEURMEESTER · DE VOLHOUDER

Rachel Ruysch

Vakmanschap komt van herhalen.

Maakt dit oefenen slimmer, of overbodig?

LessonUp	Goed om in de les na te gaan wie het snapt. Herhaling over weken spreiden moet ik zelf plannen.	→ twijfel
Kahoot!	Herhaling die leerlingen volhouden. De vraag is wat het na drie maanden oplevert, als de nieuwigheid eraf is.	↑ akkoord
Snappet	Directe feedback: niemand oefent twintig sommen op de verkeerde manier. Wel ook op papier blijven rekenen.	↑ akkoord
ChatGPT	Maakt oefenen overbodig. Wie het antwoord krijgt, oefent niet, en kan het later niet.	↓ bezwaar
Padlet	Er wordt niets geoefend. Wat doe je er over drie maanden nog mee?	↓ bezwaar



KEURMEESTER · DE ONDERZOEKER

Maria Sibylla Merian

Eerst kijken, dan pas concluderen.

Wie betaalde het onderzoek, en was er een vergelijkingsgroep?

LessonUp	Geen onafhankelijk onderzoek naar de tool zelf, wel naar het mechanisme. Dus zelf een nulmeting doen.	→ twijfel
Kahoot!	Het overzicht komt van een van de bedenkers, en veel studies zijn klein. Dan lees ik het anders.	→ twijfel
Snappet	Een gerandomiseerd experiment op 79 scholen, door de Universiteit Twente, betaald door Kennisnet en niet door de leverancier. Let op: gemeten in groep 5, en vooral sterke rekenaars profiteerden.	↑ akkoord
ChatGPT	Hier is goed onderzoek, en dat waarschuwt juist: wie het antwoord krijgt voordat hij heeft gekeken, leert minder.	→ twijfel
Padlet	Nauwelijks onderzoek. Dat weet niemand is ook informatie: dan wordt mijn proef het onderzoek.	→ twijfel



KEURMEESTER · DE PUZZELAAR

M.C. Escher

Achter elke regel zit een patroon.

Welke regels zitten onder de motorkap, en wie heeft ze bedacht?

LessonUp	Eenvoudige, zichtbare regels: ik maak de vragen, ik zie de antwoorden. Bij AI-functies wil ik weten wat er gemaakt wordt.	↑ akkoord
Kahoot!	De regels liggen open: wie sneller antwoordt, krijgt meer punten. Juist daarom weet je dat je een andere modus moet kiezen.	↑ akkoord
Snappet	Welke regel kiest de volgende opgave, en in welk niveau komt een kind terecht? Kan ik dat nagaan?	→ twijfel
ChatGPT	Niemand kan nagaan waarom dit het antwoord is. Het klinkt goed en kan fout zijn. Als sparringpartner voor mij wel, als orakel voor leerlingen niet.	↓ bezwaar
Padlet	Geen algoritme dat iets beslist. Wel: wie modereert wat er op het bord komt?	↑ akkoord

OVERZICHT

Zeven keurmeesters op een rij

De duim van elke meester per tool, zoals in de casussen van dit katern.

	LessonUp	Kahoot!	Snappet	ChatGPT	Padlet
Rembrandt De Kenner	↑	→	→	↓	→
Vermeer De Precieze	→	→	↑	↓	↓
Jan Steen De Verteller	↑	→	→	→	→
Judith Leyster De Eigenwijze	→	↑	→	↓	↑
Rachel Ruysch De Volhouder	→	↑	↑	↓	↓
Maria Sibylla Merian De Onderzoeker	→	→	↑	→	→
M.C. Escher De Puzzelaar	↑	↑	→	↓	↑

Wat de keuringen laten zien

- De M beslist het vaakst. Padlet faalt niet als tool, maar omdat er geen vraag uit de klas onder ligt.
- De E van effect levert bijna altijd twijfel op. Zelden is er onafhankelijk onderzoek naar precies deze tool, vaak wel naar het mechanisme erachter. De proef wordt dan je eigen onderzoek.
- De S en de E van eerlijk zijn waar AI-tools vastlopen: geen moment waarop de hulp uitgaat, en data die de school niet overziet.

- Twijfels verdwijnen niet; ze worden stopregels. Daardoor is *ja, maar klein* het meest voorkomende besluit.
- Elke meester ziet iets anders. Kahoot! is voor De Volhouder een uitkomst en voor De Precieze een prikkelregen; Snappet overtuigt De Onderzoeker en laat De Eigenwijze twijfelen. Daarom keur je met je tegenpool aan tafel.

Bronnen

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *PNAS*, 122(26).

Faber, J.M., Luyten, H. & Visscher, A.J. (2017). The effects of a digital formative assessment tool on mathematics achievement and student motivation: Results of a randomized experiment. *Computers & Education*, 106, 83–96.

Wang, A.I. & Tahir, R. (2020). The effect of using Kahoot! for learning – A literature review. *Computers & Education*, 149, 103818.

OpenAI, Terms of Use: minimumleeftijd 13 jaar, onder de 18 met toestemming van een ouder.

De casussen zijn verzonnen. Onderzoeken en de leeftijdsregel van OpenAI nagelopen op 2 november 2026. Voorwaarden en prijzen veranderen: controleer ze opnieuw voordat je dit gebruikt. Omslag: Rembrandt, De Staalmeesters (1662), Rijksmuseum.